

UPC Sede Regional Bell Ville Mariano Moreno

Materia: Procesamiento de datos.

Actividad: Trabajo final integrador.

Docente: Antenucci, Patricia.

Estudiantes: Incatasciato, Luca.

Bell Ville 2026

Introducción:

El presente informe dará lugar al proceso del análisis exploratorio de datos correspondiente al trabajo final de la asignatura de procesamiento de datos, en el nos centraremos en volcar todo el conocimiento adquirido durante este tiempo relacionado a bases de datos, desde su recolección, pasando por la limpieza, la transformación de variables, hasta llegar al análisis exploratorio, la construcción de gráficos y el desarrollo de insights orientados a la toma de decisiones.

Para esto será utilizado un conjunto de datos extraído directamente desde la plataforma gubernamental: https://datos.gob.ar/dataset , el mismo es un set de datos histórico (1923/2025) de siembra, cosecha, producción y rendimiento de avena a nivel país. Con este trabajo, se ve claramente cómo un análisis de datos profundo permite encontrar patrones productivos, pérdidas, saltos tecnológicos y cambios climáticos sobre una muestra de más de 24.000 datos que representan más de 100 años.

Desarrollo:

Fuente de los datos:

El dataset seleccionado fue extraído del portal nacional de datos abiertos del estado argentino datos.gob.ar. No se utilizaron datos sintéticos, aproximados, ni generados por inteligencia artificial, se adjuntan links oficiales:

https://datos.gob.ar/dataset/avena-siembra-cosecha-produccion-rendimiento

https://datos.magyp.gob.ar/dataset/ba016ebb-7b1c-413f-92de-62fe7ca9deab/resource/df671710-6a2b-4a9a-a657-c40a6e5a9aa5/download/avena-serie-1923-2025.csv

Identificador en origen: ba016ebb-7b1c-413f-92de-62fe7ca9deab.

Organismo publicador: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Dirección Nacional de Agricultura.

Contacto de organismo publicador: direstiagri@magyp.gob.ar

Fecha de publicación: 2021-09-06.

Estado del dataset: Actualizado.

Tema general del dataset: Agro ganadería, pesca y forestación (AGRI).

Tema específico del dataset: Agricultura.

Categoría de alto valor: no aplica.

Idioma del dataset: Español.

Descripción del dataset:

El conjunto de datos seleccionado se compone de 24.444 registros y 11 variables, abarcando un período histórico que va desde el año 1923 hasta 2025.

Diccionario de datos

1.	cultivo	text
2.	anio	numeric
3.	campania	text
4.	provincia	text
5.	provincia_id	numeric
6.	departamento	text
7.	departamento_id	numeric
8.	superficie_sembrada_ha	numeric
9.	superficie_cosechada_ha	numeric
10.	produccion_tm	numeric
11.	rendimiento_kgxha	numeric

¿Qué se representa? Cada fila individual representa la producción de avena en un departamento o provincia específica (en la mayoría de los casos están los dos) y representan también un periodo de campaña determinada desde 1923/1924 en adelante abarcando hasta 102 años. Las columnas van a darnos información sobre variables cualitativas y cuantitativas respecto a tiempo, ubicación y superficie, cosecha, siembra, producción y rendimiento de cada una de las filas.

En este caso la unidad de análisis va a ser cada departamento específico por campaña junto con sus variables numéricas, tanto continuas como discretas, que son superficie_sembrada_ha, superficie_cosechada_ha, produccion_tm y rendimiento_kgxha, son importantes porque nos dan la pauta de cómo rindió ese departamento en ese año/campaña específica. Después existen variables numéricas enteras temporales e

identificatorias que son anio, provincia_id y departamento_id, claves para la identificación geográfica de justamente el departamento a analizar. También hay variables categóricas como lo son el cultivo, provincia, departamento (partidos/departamentos).

Después para las variables de fecha hay un disclaimer, nativamente no hay fechas es decir no hay una variable de fecha tipo /// o - - -, pero si variables discretas tipo texto, el año calendario y el nombre estándar de campaña. Estas se utilizan para el análisis sin problemas. Siguiendo con las respuestas, como hable antes si, existen identificadores, se utilizan los códigos identificadores oficiales para provincias y departamentos regulados por INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC Argentina).

Diagnóstico de calidad de los datos:

En esta parte para cumplir con la consigna, y demostrar con evidencia lo plasmado en el informe, usé scripts de python para procesar y analizar el set de datos crudo de 24.444 registros en él se encontraron varios problemas. Datos nulos en un (13,55%) qué significan 3.313 registros dentro de la variable superficie_cosechada_ha y produccion_tm en las dos variables al mismo tiempo, significa que hay numero de siembra pero no de cosecha ni producción, hay 25 veces donde hay superficie cosechada y producción pero falta el rendimiento, para lo geográfico se encontraron 4 registros sin provincia (0,016%), 165 registros que corresponden al 0,68% que no tienen departamento y 175 registros (0,72%) que no cuentan con código departamental. Para los duplicados se ejecutó una verificación booleana sobre las 11 variables con df.duplicated(), que tiró 0 registros duplicados en el conjunto. Hubo errores de codificación dentro del código lo que significa un probable error de tipeo común, en esos casos se recurrió al set original, se extrajo el nombre mal tipeado y se lo corrigió a mano. Hubo también una inconsistencia clara, donde el registro 3493 presenta un error en el numero de siembra, figuran 1000 ha sembradas, cuando después se muestra una superficie cosechada de 7500 ha, ya físicamente es imposible pero mirando la producción de 6.000 toneladas y el rendimiento de 800 kg/ha, se puede hacer el cálculo (6.000 tn × 1.000 / 7.500 ha = 800 kg/ha) que es producción por 1.000 dividido cosecha , donde se demuestra que la cosecha estaba bien, pero la sembrada tenía un error. También existen outliers claritos, había registros con rendimientos extremos, por ejemplo el registro 8134 muestra un rendimiento de 14.000 kg/ha y el 10045 tuvo 13.000 kg/ha. usando la misma fórmula de producción dividido cosecha para los dos, se demuestra que los rendimientos reales fueron de 1.400 kg/ha y 1.300 kg/ha, esto se debió muy probablemente al tipeo de un cero de más. Por último había 3.887 registros con valor cero en cosecha y también 3.893 en cero en producción y

rendimiento, según varias fuentes un valor de 0 en cosecha con siembra positiva no siempre es un error, sino una pérdida total debido a condiciones climáticas adversas (sequía severa, granizo o inundación) o al consumo directo del forraje como pastoreo y no la venta de el. Hablando puntualmente de nuestro país es muy probable porque vivimos situaciones cotidianas en la zona mismo Bell Ville (más allá de que el análisis sea departamental) donde esto pasa, sobre todo inundaciones donde si no tenes un buen sistema de drenaje hay pérdida parcial o total de la siembra.

Proceso de limpieza y tratamiento:

Para esta parte se detallara cada limpieza, el porqué y el resultado de cada decisión después del tratamiento.

- **Registros geográficos nulos**

  ➔ Provincia NaN.

Decisión: Eliminar, ya que no hay forma de tener la ubicación precisa, porque no se cuenta con id de departamento, ni información adicional.

Resultado: Baja a 24.441 registros válidos.

➔ 165 filas con departamento NaN.

Decisión: Se deja e imputa con etiqueta estándar para todos (depto_id = 0), minimamente aca tenemos provincia por lo cual se asigna a ella y no perdemos representación.

Resultado: Representación preservada.

- **Corrupción en provincias**

  ➔ Nombres de provincias mal tipeados.

Decisión: Corregir y estandarizar.

Resultado: Provincias estandarizadas.

- **Inconsistencia**

  ➔ Fila 3493.

Decisión: Se calculó para dejar evidencia del error y se imputó el valor correcto.

Resultado: Coherencia restaurada.

- Rendimientos nulos.

➔ 25 registros con siembra, cosecha y producción sin rendimiento.

Decisión: Se hace el cálculo con la fórmula (Producción × 1.000) / Cosecha).

Resultado: Rendimiento aproximado e imputado.

● Errores de digitación

➔ 4 registros con rendimiento mayor a 10.000 kg/ha.

Decisión: Normalización.

Resultado: Valores devueltos a rangos originales.

● Valores faltantes masivos en cosecha y producción

➔ 3.313 registros nulos.

Decisión: Imputación por mediana, ya que es un set asimétrico.

Resultado: Muestra sin sesgo extremo.

● Tipos de datos identificatorios distorsionados

➔ Columnas provincia_id y depto_id leídas como float.

Decisión: Conversión a tipo entero (.astype(int)).

Resultado: Identificadores actualizados.

¿Por qué mediana y no media?

Básicamente se encontró una asimetría bastante exagerada, la gran diferencia? Que la media de superficie cosechada es de aprox 2.328 ha, la mediana por su parte es de 300 ha. La media está inflada por unos departamentos que corresponden a la provincia de Buenos Aires (con hasta 260.000 ha) entre ellos, Tres Arroyos, Necochea, Coronel Dorrego o Bahía Blanca. Imputar con la media no mostraría la realidad de los departamentos chicos y medianos, entonces cuando la muestra presenta asimetría, por concepto la mediana es la mejor opción para imputar, por su aguante ante estos valores altos.

⬇️

Transformación de datos:

Para preparar el análisis completo final, decidí ir en búsqueda de 4 nuevas variables para interpretar mejor algunas pérdidas y rendimientos específicos, además de separar territorialmente e históricamente el set.

1. **superficie_no_cosechada_ha**

¿Por qué fue necesaria? Básicamente porque la superficie sembrada y la cosechada no coinciden a lo largo de la historia, existía una parte que no llegaba a ser cosechada por distintos motivos como antes expliqué. entonces con el cálculo de la diferencia entre la siembra y la cosecha utilizando la función máxima, para que no haya resultado negativo, con esto se logra una buena medida del área que se perdió por adversidades climáticas o que fue directamente al pastoreo de ganado. Esto se puede usar para calcular balances agronómicos, estimar pérdidas de superficie y evaluar lom vulnerable de alguna de las ubicaciones frente a crisis

climáticas.

2. **tasa_cosecha_pct**

¿Por qué fue necesaria?: Comparar hectáreas entre departamentos de distintos tamaños lleva a errores de interpretación, porque si uno ve un departamento con un nivel de producción mucho más bajo puede generar esa falsa interpretación de mala o baja producción y pudo haber una pérdida, simplemente no usar parte de la cosecha para venta o ser un departamento chico. Se necesitaba eficiencia y contexto. Entonces usamos el cociente porcentual entre el área cosechada y la sembrada (Cosecha / Siembra X 100), limitando los valores entre el 0% y el 100%. Con esto se normalizó el número de cosecha independientemente del departamento y el contexto del mismo, esto sirve para evaluar el aprovechamiento agrícola anual y encontrar los años o campañas de catástrofe climática.

3. **periodo_historico**

¿Por qué fue necesaria? Analizar 102 años seguidos uno cada uno genera dificultad para ver las tendencias económicas, se necesitaban columnas representativas más acotadas y que representen los cambios tecnológicos. Entonces con un agrupamiento por intervalos históricos (binning temporal) sobre el año de campaña: 1923–1950 (Tradicional), 1951–1975 (Expansión), 1976–2000 (Tecnificación) y 2001–2025 (Siembra directa). Los datos pasaron a encontrarse en cuatro eras socioeconómicas y tecnológicas bien delimitadas. Esto se

puede usar para cualquier visualización y/o presentación con una buena explicación y delimitación, se entiende perfecto y queda más limpio, puede servir como insight para entender etapas históricas y demás.

4. **region_productiva**

¿Por qué fue necesaria? Porque las 23 provincias tienen distintos rendimientos, por eso se separó el núcleo productivo nacional del resto. Con un condicional se juntó a las provincias principales de la pampa húmeda (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe) con el nombre "Región Pampeana" y al resto con el nombre "Extrapampeana". Con esto se verá claramente la diferencia de rendimiento y la producción entre las provincias cerealeras históricas y las distintas economías restantes.

Análisis exploratorio de datos:

A	B	C	D	E
Métrica	**Superficie Sembrada (ha)**	**Superficie Cosechada (ha)**	**Producción (tn)**	**Rendimiento (kg/ha)**
Media	3.243,26 ha	2.052,90 ha	2.655,42 tn	992,10 kg/ha
Mediana	500,00 ha	300,00 ha	352,00 tn	960,00 kg/ha
Desviación	9.680,24 ha	7.245,61 ha	8.472,18 tn	705,34 kg/ha
Mínimo Absoluto	1,00 ha	0,00 ha	0,00 tn	0,00 kg/ha
Q1	40,00 ha	10,00 ha	20,00 tn	550,00 kg/ha
Q3	2.500,00 ha	1.200,00 ha	1.500,00 tn	1.350,00 kg/ha
Máximo Absoluto	446.250,00 ha	260.000,00 ha	350.000,00 tn	5.000,00 kg/ha
Total Acumulado	79.265.280 ha	50.172.876 ha	64.898.465 tn	—

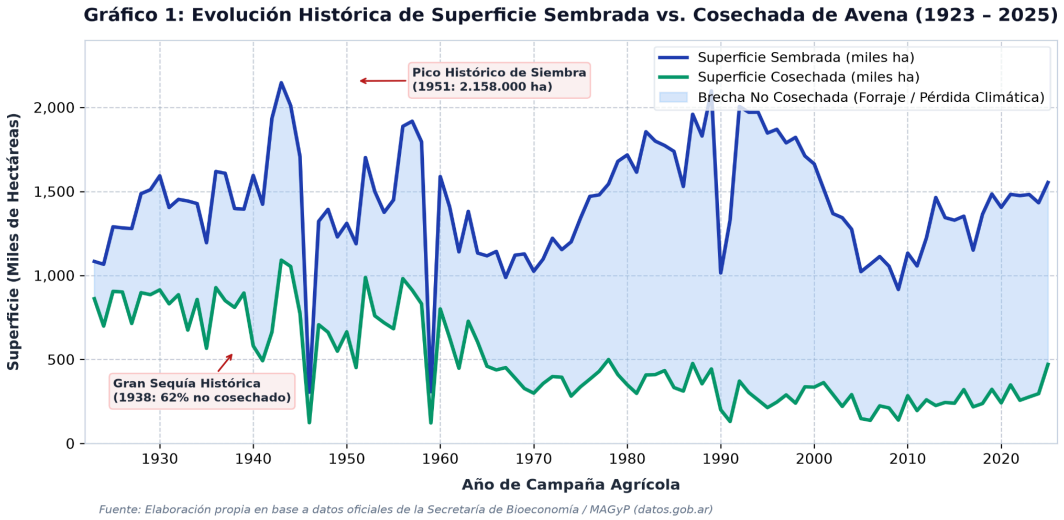
Con el set de datos limpio y transformado con un alcance de 24.440 registros ya válidos hice el análisis estadístico correspondiente con medidas de tendencia central, dispersión y percentiles, intentando responder al ¿Qué está pasando en estos datos?.

La respuesta es simple y clara, de los más de 79 millones de hectáreas plantadas a lo largo de un siglo, solamente se cosecharon efectivamente 50 millones de hectáreas. Esto refleja que aproximadamente un 36,7% del área sembrada histórica no llegó a la cosechadora, con destino o bien a pastoreo o pérdida por clima. Después se muestra que el 50% de los departamentos siembra menos de 500 hectáreas, pero el 10% del sudoeste pampeano tiene cosechas de más de 10.000 hectáreas, generando una asimetría de todo lo sembrado favorable al sur del país. El rendimiento por su parte presenta una distribución mucho más simétrica y controlada que la superficie (media de 992 kg/ha y mediana de 960 kg/ha), evidenciando que el rendimiento es más estable y funciona con mayor regularidad zonal. En conclusión la diferencia física de algunas provincias y departamentos genera un sesgo

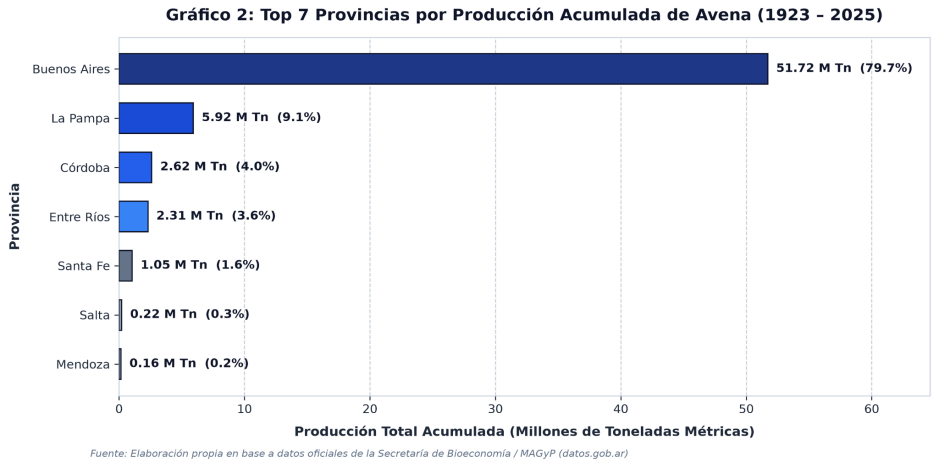
estadístico marcado, pero evidencia a su vez las diferentes producciones entre ellas, la eficiencia y aprovechamiento del terreno en base a su territorio.

Visualizaciones y evidencia gráfica:

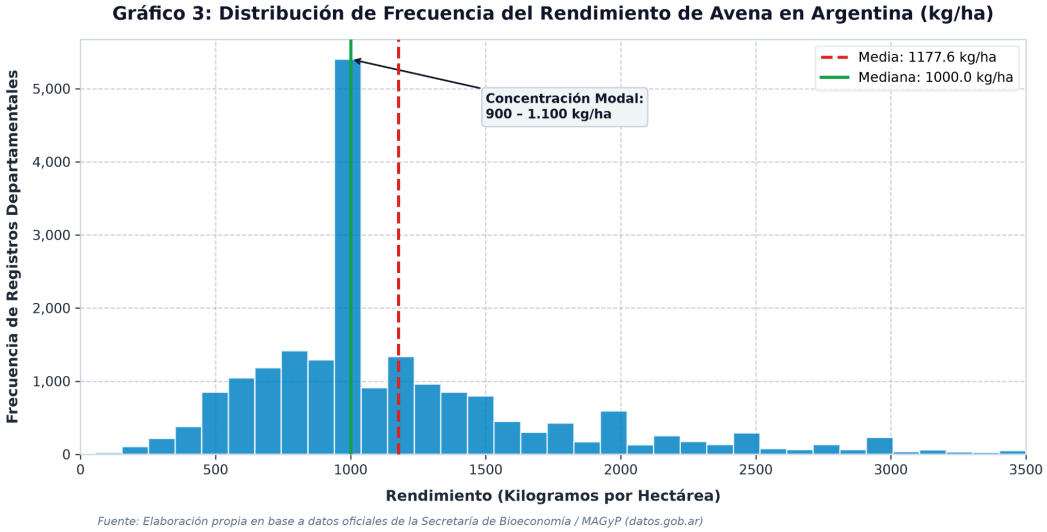
En este punto del informe se van a adjuntar las 6 visualizaciones obligatorias para ellas se usó variables identificadas, unidades de medida, etiquetas claras, fuente oficial y la justificación correspondiente.



Las variables representadas en el primer gráfico son en el eje X el año calendario, por su parte el eje Y la superficie sembrada y cosechada en miles de hectáreas. El gráfico de líneas es el estándar para representar series temporales. Permite ver dos métricas al mismo tiempo en los 102 años, esto muestra la diferencia entre la avena no cosechada y los períodos en donde hubo cambios estructurales a nivel país que hicieron que en la década del 40 al 60 haya dos caídas bien marcadas por falta de datos o muy bajo nivel productivo a causa de las políticas agrarias y después se ve su posterior restablecimiento.



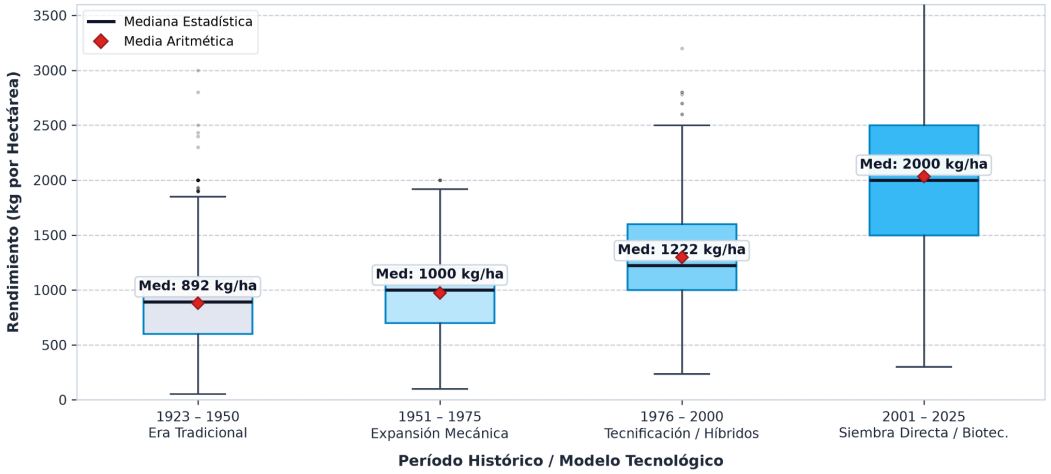
Ya para el segundo gráfico las variables representadas son en el eje Y la provincia, para el eje X está representado el volumen de producción acumulado en millones de toneladas. Siendo Buenos Aires la provincia más productiva con diferencia a lo largo de los años con más de 50 millones de toneladas producidas que abarcan el casi el 80% del total producido. Esta gran diferencia está demostrada por las barras que comparan las categorías nominales ordenadas de mayor a menor con sus respectivos nombres.



En el tercer gráfico se muestra en el eje X el rendimiento de avena en kg/ha y en el eje Y la frecuencia de observaciones departamentales, que básicamente es cuantas veces se repite el mismo rendimiento en determinado departamento. En este caso el histograma es la herramienta recomendada para analizar la moda que en este caso cae entre 900 y 1100 kg/ha, además mostrando una cercanía entre la media (1177.6 kg/ha) y la mediana (1000

kg/ha) sobre la cosecha efectiva que a su vez muestra que la gran mayoría de los datos en este caso las provincias y departamentos funcionan de manera ordenada y simétrica en cuanto a niveles de producción sin tanta distorsión con valores altos, junto también se observa una marcada diferencia hacia la derecha que agrupa los campos de alto rendimiento llegando a observaciones de valores de 3500 kg/ha.

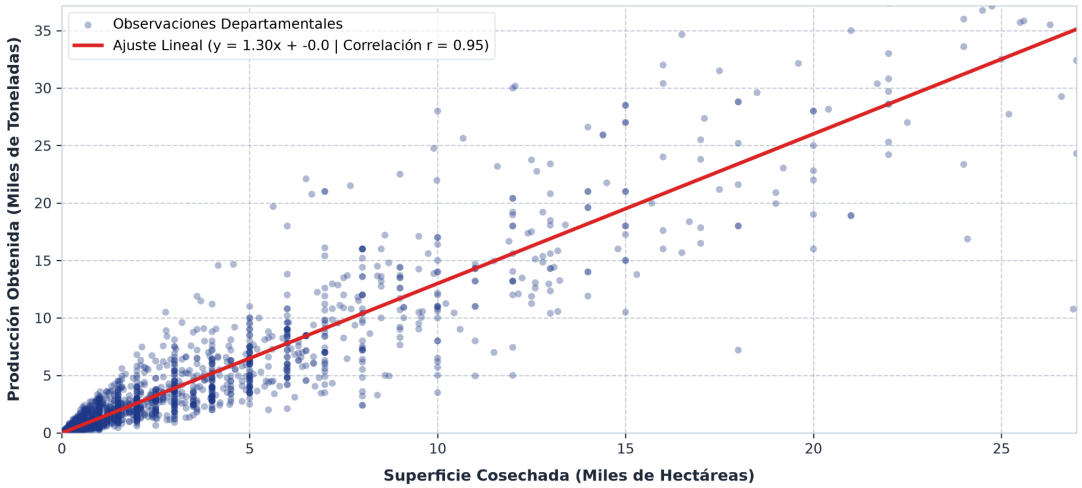
Gráfico 4: Diagrama de Cajas (Boxplot) de Rendimiento por Período Tecnológico (kg/ha)



Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales de la Secretaría de Bioeconomía / MAGyP (datos.gob.ar)

Ya para el cuarto gráfico en el eje X se muestra el periodo histórico/tecnológico, para el eje Y el rendimiento en kg/ha en este caso el boxplot es el gráfico estándar para comparar subpoblaciones. Este muestra claramente cómo la mediana se fue moviendo y subiendo desde los 892 kg/ha en la era tradicional (1923-1950) hasta superar los 1.600 kg/ha en la era moderna de siembra directa (2001-2025).

Gráfico 5: Relación entre Superficie Cosechada y Volumen de Producción de Avena

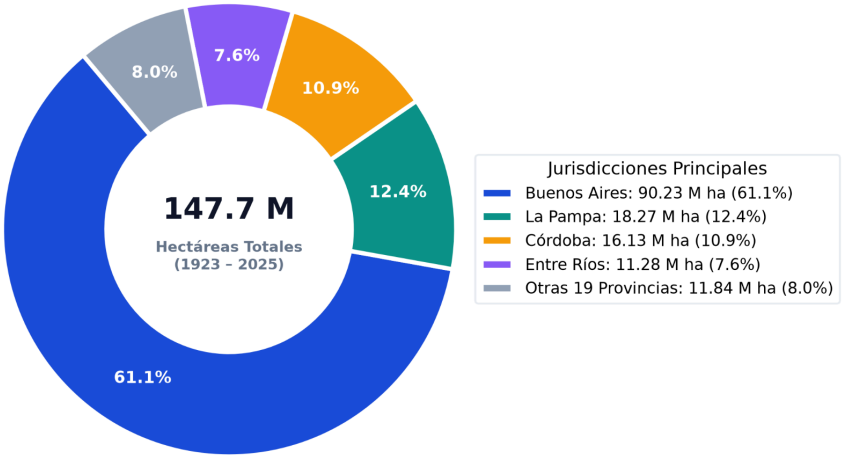


Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales de la Secretaría de Bioeconomía / MAGyP (datos.gob.ar)

En el quinto gráfico el eje Y representa la producción en miles de toneladas y el eje X representa la cosecha en miles de ha, el gráfico de correlación observa, dos métricas clave

y muestra una correlación lineal positiva casi perfecta en torno a 1 tonelada por hectárea cosechada esto se basa en el famoso coeficiente de correlación de Pearson que mide de 0 a 1 qué tan alineados están los puntos. Como dio mayor a 0.9, está diciendo que la relación es casi perfecta, entonces esto nos dice que cada hectárea que se mete en la cosechadora su rendimiento promedio histórico en la balanza da casi exactamente 1 tonelada de avena.

Gráfico 6: Distribución Jurisdiccional de la Superficie Sembrada de Avena



Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales de la Secretaría de Bioeconomía / MAGyP (datos.gob.ar)

Ya en el sexto y último gráfico se vuelve a demostrar la potencia agrícola que tiene Buenos Aires por su gran extensión y siendo la provincia más tecnológica a lo largo de los años, las variables representan la participación provincial sobre el volumen histórico acumulado bruto de superficie sembrada. Y justamente se marca que la provincia más grande de nuestro país es la reina agrícola con una participación que escala a más de 90 millones de hectáreas sembradas correspondiendo a más del 60% del total analizado.

Insights:

Este punto no va simplemente de describir los gráficos sino con el análisis exploratorio ya concluyendo, determinar los puntos clave de cómo fue evolucionando el mundo mercantil de la avena en nuestro país.

1. **La brecha del cultivo de avena**

En este insight se desarrolla que la avena no opera en la agricultura argentina como un cereal exclusivamente comercial, sino que existe un espacio donde más de un tercio del área plantada jamás llega a cosechar granos para venta sino que pudo ser utilizado para

uso forrajero, de 79.265.280 ha sembradas históricamente, solo se cosecharon 50.172.876 ha. Un total acumulado de 29.092.404 hectáreas que corresponde al 36,71% del total quedaron sin cosechar. ¿Qué variables están involucradas? superficie_sembrada_ha, superficie_cosechada_ha, superficie_no_cosechada_ha, tasa_cosecha_pct y destino_forrajero_estimado. Con esta prueba se puede ver que solamente evaluar el éxito del cultivo únicamente por las toneladas cosechadas llevaría al error de considerar que el 37% de las campañas fracasaron, dejando de lado el valor económico del forraje para la ganadería. Con esto se demuestra que la avena se produce según el contexto, si el clima es favorable se cosecha para venta y si el invierno es crudo se pastorea en pie. En conclusión y como una idea el MAGyP e INTA podrían usar dos distinciones para esto y dividir la economía entre, avena grano y avena forraje, computando el valor del pastoreo en el producto bruto agropecuario.

2. **La hiperconcentración geográfica**

Como durante todo el informe se demuestra, una única provincia domina de forma absoluta la producción. Buenos Aires acumuló 51,72 millones de toneladas, lo que representa el 79,7% de la producción total. Junto con La Pampa que lo sigue de lejos con un 9,1% de dominio (5,92 M Tn), estas provincias concentran la oferta y producción nacional de avena a lo largo del siglo. ¿Qué variables están involucradas?: provincia, departamento, produccion_tm, superficie_sembrada_ha y region_productiva. Todo esto expone la alta vulnerabilidad de la producción de avena porque ante una caída brusca de la producción en estas dos provincias caerían el total y la capacidad productiva casi a 0 con un desabastecimiento preocupante. Esto deja claro que los partidos del sur bonaerense (Tres Arroyos, Necochea, Coronel Dorrego, Puán, Saavedra) reúnen condiciones agronómicas irreemplazables para este cereal. Por último yo buscaría el desarrollo un esquema de seguro agrícola específico e incentivar más la producción en nuestra provincia por ejemplo y alguna con más capacidades para evitar riesgos de un desabastecimiento innecesario.

3. **La revolución del rendimiento**

En este caso, mientras la siembra anual se redujo con el tiempo desde los picos históricos del 50, el rendimiento por hectárea tuvo un salto bastante grande. Esto se ve reflejado sobre que en el período 1923-1950 la mediana de rendimiento era de 892 kg/ha. En el período 2001-2025 la mediana subió casi un 125% más, para ser más precisos 124.22%, específicamente a 2.000 kg/ha, más del doble! ¿Qué variables están involucradas?: anio, periodo_historico, rendimiento_kgxha, categoria_rendimiento. Esto

muestra que la producción nacional de avena se sostuvo y tecnificó con el tiempo por eficiencia y tecnología agronómica, no así por expansión territorial. Esto nos dice que el éxito fue rotundo en cuanto a la adopción masiva de la siembra directa, la incorporación de nuevas variedades genéticas más resistentes y la fertilización estratégica. Yo con esto buscaria priorizar justamente las estrategias para la adopción de nuevas especies de avena para lo que se vaya necesitando e ir adaptándolas en la medida de lo posible y seguir con su fertilización controlada.

4. Caídas de rendimiento

Acá tenemos dos casos especiales donde dentro de los 102 años se ve claramente en el gráfico de líneas, el impacto de grandes catástrofes climáticas a nivel nacional, donde la cosecha bajó a mínimos críticos. Campañas como 1937/38 (sequía pampeana histórica), 1951/52 (Sequías y políticas para promover mucho más el desarrollo industrial), y la campaña de 1988/89 que registró el impacto severo de la niña, que básicamente es un fenómeno climático fuerte como el que está pasando actualmente (como el niño), esto trajo sequías extremas exhibiendo caídas de la cosecha mayores al 55% y picos de registros con valor 0 en producción. ¿Qué variables están involucradas?: anio, tasa_cosecha_pct, superficie_no_cosechada_ha, rendimiento_zscore. Con esto tenemos evidencia que la tecnificación no blinda al productor y que en caso de emergencia agropecuaria se deben crear políticas en base a datos históricos objetivos. Esto explica que las caídas brutas y rápidas se deben a que la avena tiene un ciclo de desarrollo muy dinámico comparado contra el trigo o la cebada, reacciona de manera inmediata a la falta de agua manifestando el impacto de la sequía más rápido que otras producciones. En este último insight propondría un sistema de alerta temprana con el monitoreo regular y gestionar modelos predictivos que utilicen la tasa de cosecha de avena como indicador de probabilidad de una sequía o un cambio climático para anticiparse a él y que no afecte a todo el agro.

Conclusión y recomendaciones:

Bueno para ir terminando primero ir con el objetivo del trabajo que no solamente fue desarrollar lo aprendido a lo largo de la asignatura si no verme envuelto en un análisis profundo y detallado de una materia económica fuertisima y grandisima como lo es el rendimiento productivo de un cereal durante un centenario, te ayuda a entender cómo funciona este trabajo o precisamente el de un data analyst por dentro. Gracias a estos 24.000 datos analizados entendemos que el criterio del científico de datos es clave para asegurar la calidad previa a cualquier modelado, yendo puntualmente al análisis de estos datos yo me centraría primero que todo en entender que existe una brecha muy grande en cuanto a niveles productivos de la provincia de Buenos Aires con el resto. Se demuestra que está muy por encima de la media y hasta diría que es una potencia a nivel sudamericano, sin haber comparado previamente. Hablo desde el desconocimiento ahí, pero siento que lo podría ser tranquilamente. Creo que como siempre para este tipo de casos tenemos que tener un resguardo, una forma de anticiparnos a cualquier evento catastrófico porque yo creo que también estamos para eso. El entender cómo nos desarrollaríamos si, por ejemplo, Buenos Aires no existiera o, no tanto para no ir tan lejos, si Buenos Aires cae rotundamente o no quiere producir más. Bueno, cómo en este informe que se da la idea de ejecutar un plan de producción orientado a la provincia de Córdoba como contingencia. Yo creo que también se ve reflejado en esto de la revolución del rendimiento, justamente que las tecnologías ayudan y son prósperas, entonces mantenerlas, cuidarlas, adoptarlas y controlarlas, ¿no? Siempre. Pero que haya subido más de un 120%, ese 124,22% hablan de eso, de lo importante que es la adopción de las nuevas tecnologías. Y nada, como digo, entender que hay que estar seguros de donde uno pisa, que somos un gran país y una potencia productora. Nada más. Gran trabajo, gran informe, por lo menos es lo que siento y me ha encantado formar parte de esto.

Luca Incatasciato.

Bibliografía:

- Antenucci, P. A. (2026). Material de Cátedra: Clases 1 a 6 de Procesamiento de Datos. Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Universidad Provincial de Córdoba “Sede Mariano Moreno”, Bell Ville, Córdoba, Argentina.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca [MAGyP]. (2021). Serie histórica de siembra, cosecha, producción y rendimiento de avena (1923-2025). Dirección Nacional de Agricultura.
- Portal Oficial de Datos: https://datos.gob.ar/dataset/avena-siembra-cosecha-produccion-rendimiento
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria [INTA]. (2022). El cultivo de avena en la región pampeana: Manejo agronómico, forrajero y calidad granifera. Ediciones INTA.

- **IMPORTANTE:**

➔ El script será adjuntado en la entrega del tp para poder ser ejecutado sin problemas.